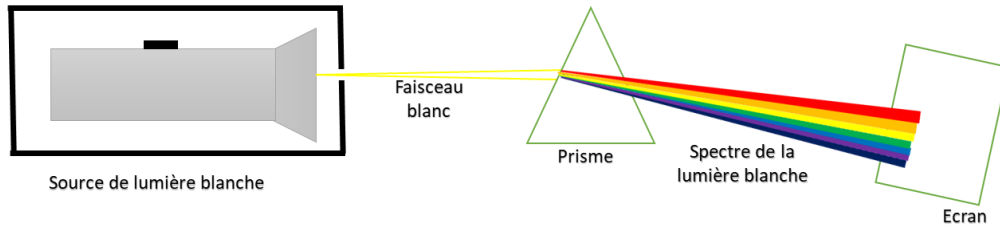


I. La dispersion de la lumière blanche تبديد الضوء الأبيض

La lumière émise par une lampe incandescente ou par le soleil est appelée lumière blanche.

1) Expérience :

Dirigeons un faisceau de lumière blanche sur la face d'un prisme en verre (Le prisme est un objet transparent en verre ou en plastique de base triangulaire).



2) Observation et interprétation :

- ☐ On voit plusieurs couleurs distinctes, formant un arc-en-ciel sur l'écran.
- ☐ Le prisme décompose la lumière blanche en différentes couleurs.

3) Conclusion :

La lumière blanche est composée de plusieurs couleurs allant du rouge au violet. Ensemble, ces couleurs forment le **spectre** de la lumière blanche.

Remarque :

On observe le même phénomène pour l'arc-en-ciel quand la lumière blanche du soleil se décompose par les gouttelettes d'eau de la pluie.

II. La synthèse de la lumière blanche :

1) Expérience :

On met en rotation rapide un disque de Newton (disque en carton sur lequel se trouve des secteurs aux couleurs de l'arc-en-ciel).

2) Interprétation :

Quand le disque tourne, nos yeux ne distinguent pas les couleurs séparées, mais ils les voient toutes ensemble comme une lumière blanche.

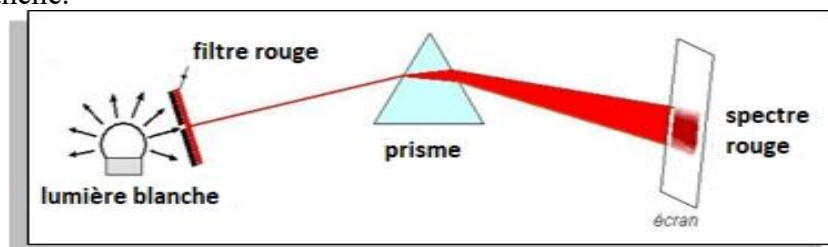
3) Conclusion :

La lumière blanche peut être reconstituée en combinant les couleurs du spectre de la lumière. C'est ce qu'on appelle la **synthèse de la lumière blanche**.

III. La lumière monochromatique :

1) Expérience :

On éclaire un prisme avec une lumière blanche. Ensuite on interpose un filtre rouge entre le prisme et la source de lumière blanche.



2) Observation :

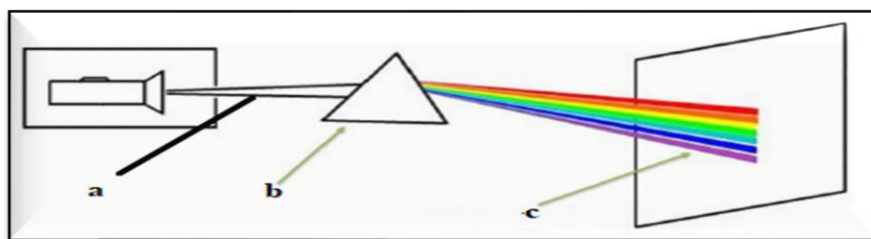
On obtient une seule couleur rouge à l'écran.

3) Conclusion :

- La lumière rouge ne se disperse pas, c'est une **lumière monochromatique**.
- Une lumière monochromatique est une lumière qui **ne se disperse pas** quand elle traverse un prisme.
- On peut avoir une lumière monochromatique par l'utilisation d'un filtre entre le prisme et la source de lumière blanche, ce filtre ne laisse passer qu'une seule couleur et il absorbe les autres lumières.

- Un filtre rouge laisse passer une lumière rouge
- ### Exercices d'application 1

On réalise l'expérience suivante :



- 1) Compléter le schéma : a b..... c.....
- 2) Comment appeler le résultat obtenu dans l'écran
- 3) Donner les noms des couleurs obtenus
- 4) Donner le nom de ce phénomène